

BJÖRN CYBERVIKING

MODUL 3

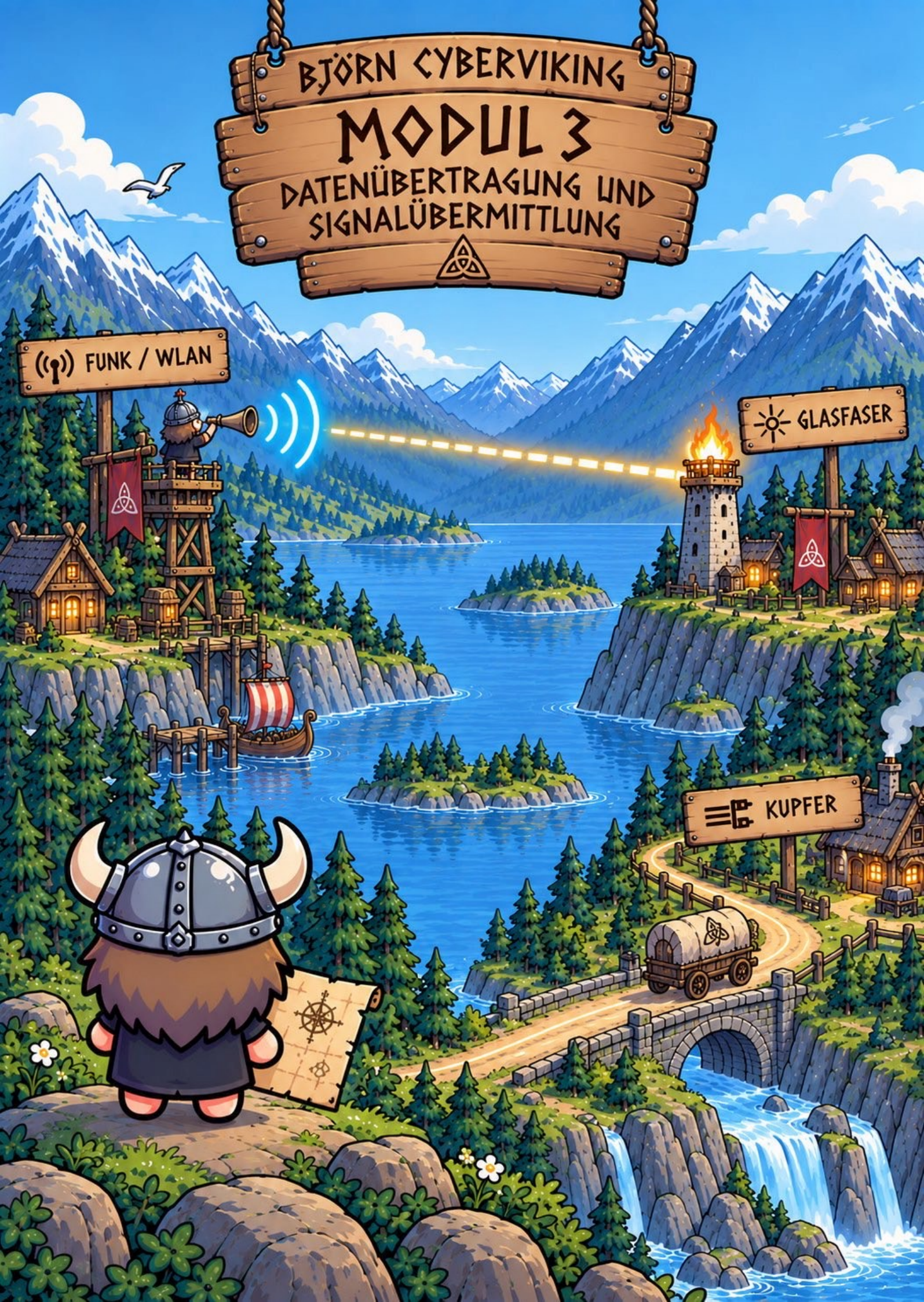
DATENÜBERTRAGUNG UND SIGNALÜBERMITTLUNG



((P)) FUNK / WLAN

☀ GLASFASER

≡ KUPFER



SI-NW-03 - Datenübertragung und Signalübermittlung

Einordnung

Modul 3 vermittelt die grundlegenden technischen Zusammenhänge der Datenübertragung in Netzwerken. Aufbauend auf den Begriffen Netzwerk und Endgerät wird betrachtet, wie Informationen zwischen Systemen übertragen werden und welche technischen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Kommunikation erforderlich sind. Die Lernenden unterscheiden Daten, Signale und Übertragungswege und setzen sich mit unterschiedlichen Übertragungsmedien sowie grundlegenden Eigenschaften der Signalübertragung auseinander. Das Modul schafft damit die technische Grundlage für die nachfolgenden Inhalte zu Netzwerktopologien, Protokollen und Netzwerkarchitekturen.

1. Lernziele

Nach Abschluss des Moduls sind die Lernenden in der Lage,

- den grundsätzlichen Ablauf einer Datenübertragung zu beschreiben,
- Daten und Signale voneinander zu unterscheiden,
- digitale Informationen als übertragbare Signale zu verstehen,
- unterschiedliche Übertragungsmedien zu benennen und zu unterscheiden,
- kabelgebundene und drahtlose Übertragungswege einzuordnen,
- grundlegende Eigenschaften von Übertragungswegen zu erläutern,
- die Bedeutung gemeinsamer Übertragungsregeln für die Kommunikation zwischen Systemen zu erkennen,
- einfache Übertragungsszenarien technisch zu analysieren.

2. Daten und Informationen

Digitale Systeme verarbeiten und übertragen Informationen in Form von Daten.

Damit Informationen zwischen zwei Systemen ausgetauscht werden können, müssen sie in eine Form gebracht werden, die über einen geeigneten Übertragungsweg transportiert werden kann.

Die Lernenden setzen sich mit folgenden Begriffen auseinander:

- Information
- Daten
- Signal
- Sender
- Empfänger
- Übertragungsweg

Dabei wird der grundsätzliche Zusammenhang betrachtet:

Information → Daten → Signal → Übertragung → Signal → Daten → Information

Die Lernenden erkennen, dass Daten selbst nicht unmittelbar durch ein Netzwerk transportiert werden. Sie müssen zunächst in physikalisch übertragbare Signale umgesetzt werden.

3. Signale

Ein Signal stellt eine physikalisch übertragbare Veränderung dar, mit deren Hilfe Informationen transportiert werden können. Je nach Übertragungsmedium können unterschiedliche Signalformen verwendet werden. Beispiele hierfür sind:

- elektrische Signale
- optische Signale
- elektromagnetische Wellen

Digitale Systeme verwenden diese Signalformen, um binäre Informationen zu übertragen. Die Lernenden erkennen, dass die technische Umsetzung einer Datenübertragung abhängig vom verwendeten Übertragungsmedium ist.

4. Digitale Datenübertragung

Digitale Systeme arbeiten mit binären Informationen. Diese werden durch die Zustände 0 und 1 repräsentiert. Für eine erfolgreiche Übertragung müssen diese Zustände in geeignete physikalische Signale umgesetzt werden. Die Lernenden verstehen den grundlegenden Ablauf:

1. Daten werden erzeugt.
2. Daten werden für die Übertragung aufbereitet.
3. Daten werden als Signal übertragen.
4. Das Signal wird vom Empfänger erkannt.
5. Die übertragenen Informationen werden wieder verarbeitet.

Dabei wird deutlich, dass Sender und Empfänger eine gemeinsame Interpretation der übertragenen Signale benötigen.

5. Übertragungsmedien

Daten können über unterschiedliche physikalische Medien übertragen werden. Grundsätzlich wird zwischen kabelgebundenen und drahtlosen Übertragungswegen unterschieden.

5.1 Kabelgebundene Übertragung

Beispiele:

- Kupferleitungen
- Twisted-Pair-Kabel
- Koaxialkabel
- Glasfaserkabel

Kupferleitungen übertragen Informationen mithilfe elektrischer Signale. Glasfaserkabel übertragen Informationen mithilfe optischer Signale. Die Lernenden erkennen die unterschiedlichen physikalischen Grundlagen der Übertragung.

5.2 Drahtlose Übertragung

Bei der drahtlosen Datenübertragung werden elektromagnetische Wellen verwendet. Beispiele:

- WLAN
- Bluetooth
- Mobilfunk
- Funkverbindungen

Die Lernenden erkennen, dass drahtlose Kommunikation ebenfalls festen technischen Regeln folgt und nicht beliebig funktioniert.

6. Übertragungswege

Ein Übertragungsweg verbindet Sender und Empfänger. Damit eine Kommunikation möglich ist, müssen beide Systeme über einen geeigneten Übertragungsweg verfügen. Ein Übertragungsweg kann dabei direkt oder über mehrere Stationen erfolgen. Beispiele:

- direkte Kabelverbindung
- drahtlose Verbindung
- Verbindung über mehrere Netzwerkkomponenten

Die Lernenden erkennen, dass Daten auf ihrem Weg durch ein Netzwerk verschiedene Übertragungsstrecken durchlaufen können.

7. Übertragungsrichtung

Die Richtung einer Datenübertragung kann unterschiedlich gestaltet sein. Grundsätzlich werden folgende Kommunikationsformen unterschieden:

Simplex

Die Datenübertragung erfolgt ausschließlich in eine Richtung. Ein System sendet, das andere empfängt.

Halbduplex

Die Kommunikation ist in beide Richtungen möglich. Es kann jedoch immer nur ein Kommunikationspartner gleichzeitig senden.

Vollduplex

Beide Kommunikationspartner können gleichzeitig Daten senden und empfangen.

Die Lernenden können die unterschiedlichen Übertragungsrichtungen beschreiben und einfachen technischen Beispielen zuordnen.

8. Übertragungsqualität

Die Qualität einer Datenübertragung wird durch verschiedene technische Faktoren beeinflusst.

Dazu gehören unter anderem:

- Übertragungsgeschwindigkeit
- verfügbare Bandbreite
- Übertragungsdauer
- Entfernung
- Störungen
- Eigenschaften des Übertragungsmediums

Die Lernenden erkennen, dass eine funktionierende Verbindung nicht automatisch eine optimale Datenübertragung bedeutet. Unterschiedliche Übertragungswege besitzen unterschiedliche technische Eigenschaften und Einsatzbereiche.

9. Störungen bei der Datenübertragung

Übertragungssignale können durch äußere oder technische Einflüsse beeinträchtigt werden. Mögliche Ursachen sind:

- große Entfernungen
- elektromagnetische Einflüsse
- physische Beschädigungen
- Hindernisse
- Signalverluste
- fehlerhafte Übertragungswege

Die Lernenden erkennen, dass eine zuverlässige Datenübertragung geeignete technische Voraussetzungen erfordert.

10. Gemeinsame Übertragungsregeln

Damit ein Sender und ein Empfänger erfolgreich miteinander kommunizieren können, müssen beide Seiten die übertragenen Informationen auf dieselbe Weise interpretieren. Dazu gehören beispielsweise:

- Bedeutung von Signalen
- Reihenfolge von Informationen
- Beginn einer Übertragung
- Ende einer Übertragung
- Interpretation der übertragenen Daten

Ohne gemeinsame Regeln kann eine Information zwar übertragen werden, vom Empfänger jedoch nicht korrekt verstanden werden. Dieses Prinzip bildet eine wesentliche Grundlage für die späteren Inhalte zu Netzwerkprotokollen und Standards.

11. Praktische Kompetenz

Nach Abschluss des Moduls sollen die Lernenden in der Lage sein,

- einen einfachen Datenübertragungsweg zu beschreiben,
- Sender, Empfänger und Übertragungsweg zu identifizieren,
- unterschiedliche Übertragungsmedien zu unterscheiden,
- geeignete Signalformen grundlegend einzuordnen,
- Übertragungsrichtungen zu unterscheiden,
- mögliche Störungen einer Verbindung zu benennen,
- die Notwendigkeit gemeinsamer Übertragungsregeln zu erklären.

12. Fachbegriffe

- Daten
- Information
- Signal
- Sender
- Empfänger
- Übertragungsweg
- Übertragungsmedium
- elektrische Übertragung
- optische Übertragung
- drahtlose Übertragung
- Simplex
- Halbduplex
- Vollduplex
- Bandbreite
- Störung
- Signalverlust